Pequeña introducción a Maxima

- Suma, resta, multiplicación, división y potenciación.
- Asignación de variables con :
- Punto y coma y dolar como terminación de un comando.
- kill(variable). Destruye la variable y su valor.
- solve(ecuación, variable). Resuelve ecuaciones.
- sqrt(número). Calcula la raíz cuadrada.
- inchar y outchar. Modifican los símbolos de salida.
- %e, %pi, %i, %gamma. Notación empleada por Maxima.
- describe(comando). Proporciona ayuda sobre el comando.
- quit(). Permite salir de Maxima, sobre todo en modo consola.
- load(nombre de archivo). Carga paquetes.
- subst(nuevo valor, viejo valor, expresión).
- numer. Permite obtener el valor decimal.
- fpprec. Fija la precisión de los números reales en bfloat.
- bfloat(número). Transforma el número en un real de doble precisión.
- factor(número o polinomio). Factoriza el entero o el polinomio.
- showtime. Si está activada muestra el tiempo que consume cada cálculo.
- Comentario. Se encierra entre /* y */.
- primep(número). Devuelve ture si el número es primo.
- evenp(número) y oddp(número). Preguntan si es par o impar.
- divisors(número). Devuelve una lista con todos los divisores del número.
- divide(dividendo, divisor). Devuelve una lista formada por el cociente y el resto.
- remainder(dividento, divisor). Devuelve el resto de la división
- quotient(dividendo, divisor). Devuelve el cociente de la división.

- rectform(número complejo). Devuelve el complejo en forma binómica.
- polarform(número complejo). Devuelve el complejo en forma polar.
- realpart(número complejo). Devuelve la parte real del número complejo.
- imagpart(número complejo). Devuelve la parte imaginaria.
- abs(número complejo). Calcula el módulo.
- conjugate(número complejo). Calcula el conjugado.
- expand(polinomio). Desarrolla el polinomio.
- factor(polinomio). Factoriza el polinomio.
- ratsimp(expresión algebraica). Simplifica la expresión.
- fullratsimp(expresión algebraica). Simplifica la expresión.
- denom(fracción algebraica). Devuelve el denominador de la fracción.
- num(fracción algebraica). Devuelve el numerador de la fracción.
- gcd(polinomio1, polinomio2, ...). Calcula el máximo común divisor.
- lcm(polinomio1, polinomio2, ...). Calcula el mínimo común múltiplo.
- solve(ecuación, variable). Resuelve la ecuación.
- part()
- rhs(ecuación). Devuelve el término de la derecha de la ecuación.
- lhs(ecuación). Devuelve el término de la izquierda de la ecuación.
- algsys([sistema],[variables]). Resuelve sistemas de ecuaciones, lineales o no lineales. Resuelve ecuaciones.
- realonly. Si vale true solamente devuelve las soluciones reales.
- allroots(polinomio). Encuentra todas las raices del polinomio.
- realroots(polinomio). Encuentra las raices reales del polinomio.
- linsolve([sistema],[variables]). Resuelve sistemas lineales.
- eliminate(). Elimina una variable de un sistema de ecuaciones.
- matrix(filas). Crea una matriz. A sus elementos se accede con [n,m].
- addrow(fila, matriz). Añade una fila, en el último lugar, a la matriz.

- addcol(columna, matriz). Añade una columna a la matriz.
- ident(número). Crea la matriz identidad del tamaño prescrito.
- zeromatrix(número1, número2). Crea una matriz formada totalmente por ceros.
- diagmatrix(número1,expresión). Crea una matriz diagonal, con expresión en la diagonal.
- matrixp(expresión). Confirma si expresión es o no una matriz.
- col(número, matriz). Devuelve la columna indicada de la matriz.
- row(número, matriz). Lo mismo pero con filas.
- Para realizar potencias de matrices se emplea n
- transpose(matriz). Devuelve la matriz traspuesta.
- determinant(matriz). Devuelve el determinante.
- invert(matriz). Devuelve la matriz inversa.
- charpoly(matriz, variable). Devuelve el polinomio característico en la variable dada.
- eigenvectors(matriz).
- eigenvalues(matriz)
- uniteigenvalues(matriz)
- minor(número1, número2). Devuelve el menor complementario de la posición indicada.
- rank(matriz). Calcula el rango.
- matrizmap(función, matriz). Aplica la función a todos los elementos de la matrix.
- genfact(número1, número2, número3). Calcula la factorial generalizada.
- signum(número real). Devuelve el signo.
- max(número1, número2, ...). Calcula el máximo de la lista.
- min(número1, número2, ...). Calcula el mínimo de la lista.
- $x!$ y $x!!$. Factorial y doble factorial.

- binomial(n,m). Coeficiente binomial.
- erf(número). La función error.
- limit(). Calcula límites.
- und, plus, minus. Sirven para calcular límites.